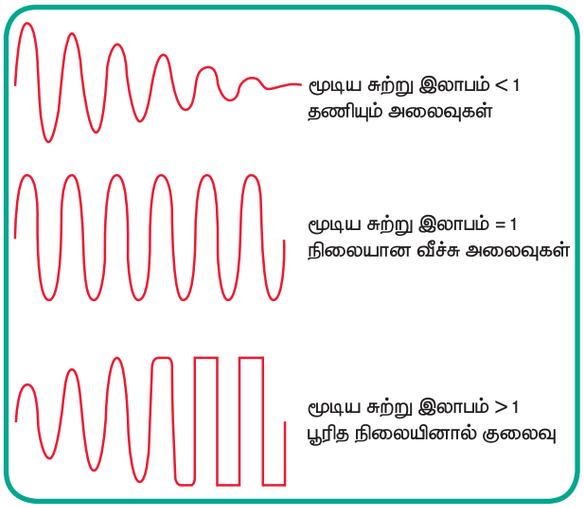


படம் 7.5 நிலையான வீச்சு

7.5 டிரான்சிஸ்டர் அலையாக்கியின் வகைகள்

அலையாக்கிகள் வெவ்வேறு பெயர்களில் இருப்பினும் தணியாத அலைகளைத் தரும் ஒரே பணியைச் செய்கின்றன. இவற்றின் தொட்டிச் சுற்றின் அமைப்பும், பின்னூட்டம் வழங்கி இழப்பை ஈடு செய்யும் முறையில் மட்டுமே மாறுபடுகின்றன. மின்னணுச் சுற்றுகளில் பயன்படும் பல்வேறு அலையாக்கிகளில் சிலவற்றைக் காண்போம்.

- ஹார்ட்லி அலையாக்கி
- ஆர். சி. கட்ட மாற்ற அலையாக்கி
- படிக அலையாக்கி

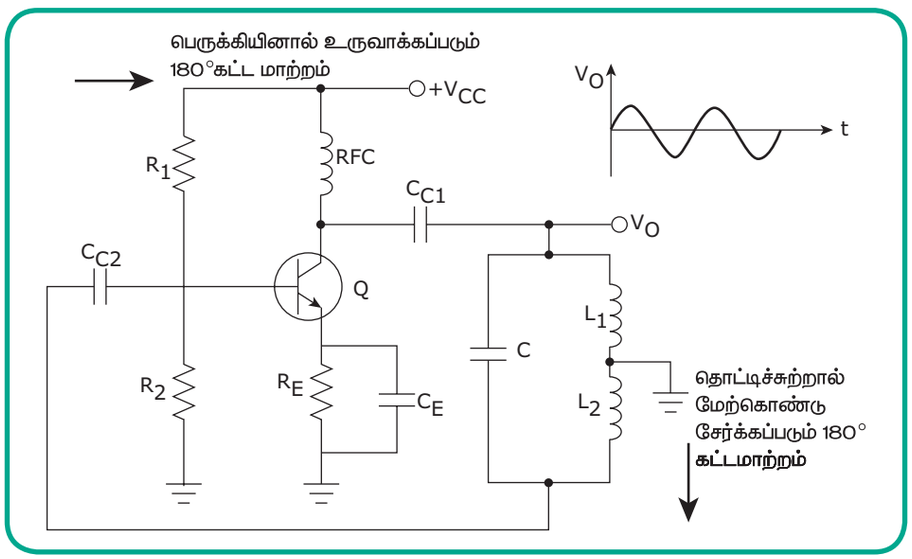
7.5.1 ஹார்ட்லி அலையாக்கி (Hartley Oscillator)

படம் 7.6 ஹார்ட்லி அலையாக்கியின் மின்சுற்று ஆகும். இது LC வகையை சார்ந்தது. இவ்வகை அலையாக்கி உற்பத்தி செய்யும் வானொலி அதிர்வெண் (Radio frequency) அலைகள் 30 kHz முதல் 30 MHz வரை இருக்கும். இந்த அதிர்வெண்ணை நிர்ணயிப்பது அலையாக்கியில் உள்ள தொட்டிச்சுற்று (Tank circuit) ஆகும். தொட்டிச் சுற்றில் L_1, L_2 என்ற மின்தூண்டி (Inductor) தொடர் இணைப்பிலும், அவற்றிற்குப் பக்க இணைப்பில் C என்ற மின்தேக்கியும் அமைந்துள்ளன.


ரால்ப் ஹார்ட்லி

வரலாறு : ஹார்ட்லி அலையாக்கி 1915ஆம் ஆண்டு ரால்ப் ஹார்ட்லி என்ற விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவ்வலையாக்கியின் தனித்துவமான அம்சமானது இதன் இசைவுச் சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு மின்தூண்டியும் அவற்றுடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மின்தேக்கியும் ஆகும். அலையாக்கிக்கு தேவையான பின்னூட்ட சமிக்ஞை இரண்டு மின்தூண்டியின் நடுவில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது.

கட்டமைப்பு: இந்த சுற்று பொது உமிழ்ப்பான் (CE) வடிவமைப்பு முறையில் உள்ளது. மின்தடைகள் R_1 மற்றும் R_2 மின்னழுத்த வகுக்கருவிகளாக உள்ளன. இதனால் அடிவாய் பகுதிக்கு தரப்படும் மின்னழுத்தம் பாதியாகக் குறைகின்றது. மின்தேக்கிகள் C_{C2}, C_{C1} முறையே உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு பகுதியில் AC சிக்னலை கடத்தவும், DC மின்னழுத்தத்தைத் தடுக்கவும் பயன்படுகின்றன. உமிழ்ப்பான் மின்தேக்கி C_E மாற்று வழி மின்தேக்கியாகச் செயல்படுகின்றது.



படம் 7.6 ஹார்ட்லி அலையாக்கி

EE_Tamil_Chapter07.indd 147 11/10/2020 1:09:42 PM